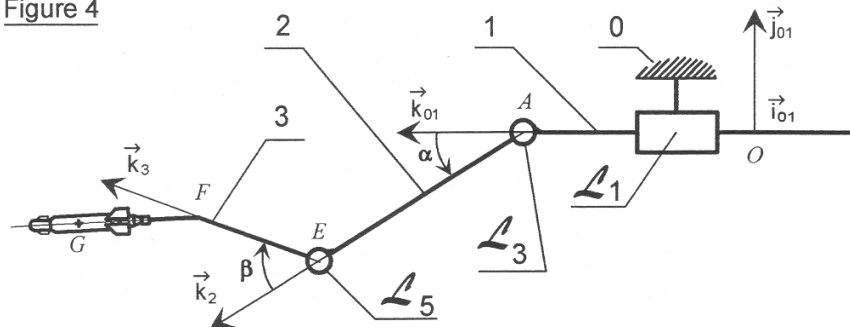


Système de simulation de trajectoire

Figure 4



$$AE = L_2 ; EF = L_3 ; FG = L_3$$

Liaison 0/1 : $\mathcal{R}_1$ se déduit de $\mathcal{R}_0$ par translation $\vec{OA} = \lambda(t) \cdot \vec{k}_{01}$

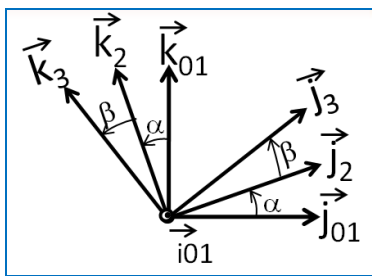
Liaison 1/2 : $\mathcal{R}_2$ se déduit de $\mathcal{R}_1$ par rotation d'axe $(A, \vec{i}_{01})$ et d'angle $\alpha(t) = (\vec{j}_{01}, \vec{j}_2)$

Liaison 2/3 : $\mathcal{R}_3$ se déduit de $\mathcal{R}_2$ par rotation d'axe $(E, \vec{i}_{01})$ et d'angle $\beta(t) = (\vec{j}_2, \vec{j}_3)$

Q1 : Ecrire l'expression du vecteur $\vec{OF}$.

$$\vec{OF} = \vec{OA} + \vec{AE} + \vec{EF} = \lambda(t) \cdot \vec{k}_{01} + L_2 \cdot \vec{k}_2 + L_3 \cdot \vec{k}_3$$

Q2 : Dessiner les figures de calcul définissant les rotations d'angle α et β . Préciser l'expression des vecteurs vitesse de rotation associés.



$$\vec{\Omega}_{1/0} = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\alpha} \cdot \vec{j}_{01}$$

$$\vec{\Omega}_{3/2} = \dot{\beta} \cdot \vec{j}_2$$

Q3 : Déterminer l'expression de $\vec{V}_{F/R_0}$ et de $\vec{a}_{F/R_0}$ en fonction de α , β et de leurs dérivées premières et secondes.

$$\vec{V}_{F/R_0} = \frac{d\vec{OF}}{dt} \Big|_{R_0} = \frac{d}{dt} \left(\lambda(t) \cdot \vec{k}_{01} + L_2 \cdot \vec{k}_2 + L_3 \cdot \vec{k}_3 \right) \Big|_{R_0}$$

$$\vec{V}_{F/R_0} = \dot{\lambda}(t) \cdot \vec{k}_{01} + L_2 \cdot \frac{d\vec{k}_2}{dt} \Big|_{R_0} + L_3 \cdot \frac{d\vec{k}_3}{dt} \Big|_{R_0}$$

Le problème est plan, on peut ici utiliser la dérivation rapide (beaucoup plus rapide !) :

Enoncé : la dérivée d'un vecteur unitaire tournant est le produit de la dérivée de l'angle qui mesure sa rotation par le vecteur déduit par la rotation d'un angle +90°.

$$\text{Soit : } \frac{d\vec{k}_2}{dt} \Big|_{R_0} = -\dot{\alpha} \cdot \vec{j}_2 \text{ et } \frac{d\vec{k}_3}{dt} \Big|_{R_0} = -(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{j}_3$$

On trouve enfin :

$$\vec{V}_{F/R_0} = \dot{\lambda}(t) \cdot \vec{k}_{01} - L_2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{j}_2 - L_3 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{j}_3$$

$$\text{De même : } \vec{a}_{F/R_0} = \frac{d}{dt} \left(\dot{\lambda}(t) \cdot \vec{k}_{01} - L_2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \vec{j}_2 - L_3 \cdot (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \vec{j}_3 \right) \Big|_{R_0}$$

$$\overrightarrow{a_{F/R_0}} = \ddot{\lambda}(t) \cdot \vec{k}_{01} - L_2 \ddot{\alpha} \cdot \vec{j}_2 - L_2 \dot{\alpha} \cdot \frac{d \vec{j}_2}{dt} - L_3 (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \vec{j}_3 - L_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cdot \frac{d \vec{j}_3}{dt}$$

Toujours par la méthode de dérivation vectorielle rapide, on trouve :

$$\overrightarrow{a_{F/R_0}} = \ddot{\lambda}(t) \cdot \vec{k}_{01} - L_2 \ddot{\alpha} \cdot \vec{j}_2 - L_2 \dot{\alpha}^2 \cdot \vec{k}_2 - L_3 (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \vec{j}_3 - L_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \cdot \vec{k}_3$$

Q4 : Donner la relation entre α, β, λ et leurs dérivées lorsque le solide 3 se déplace suivant une translation verticale.

Remarque préliminaire : cette question a pour but d'introduire le chapitre suivant...

Si 3 se déplace suivant une translation verticale, cela implique deux choses :

- Translation $\rightarrow \overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \vec{0}$ (1) ;
- Verticale $\rightarrow \overrightarrow{V_{F/R_0}}$ est dirigée suivant $\vec{j}_{01}$ (2)

La relation (1) se traduit par : $\overrightarrow{\Omega_{3/0}} = \overrightarrow{\Omega_{3/2}} + \overrightarrow{\Omega_{2/1}} + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \dot{\beta} \cdot \vec{i}_{01} + \dot{\alpha} \cdot \vec{i}_{01} = \vec{0}$

Ou encore : $\dot{\beta} + \dot{\alpha} = 0$

La relation (2) se traduit par : $\overrightarrow{V_{F/R_0}} \cdot \vec{k}_{01} = 0$ (la projection de la vitesse sur $\vec{k}_{01}$ est nulle)

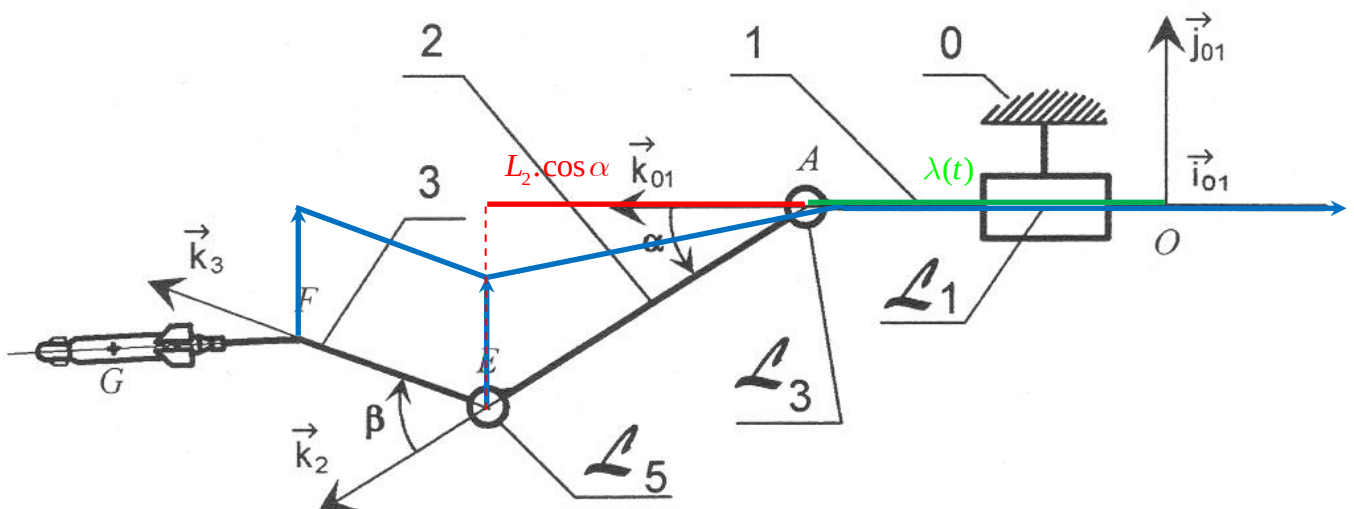
Ou encore : $\overrightarrow{V_{F/R_0}} \cdot \vec{k}_{01} = \dot{\lambda}(t) - L_2 \dot{\alpha} \sin \alpha - L_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \sin \alpha + \beta = 0$

Et en remarquant que $\dot{\beta} + \dot{\alpha} = 0$, on trouve : $\dot{\lambda}(t) - L_2 \dot{\alpha} \sin \alpha = 0$

Pour aller plus loin : Après intégration, il vient : $\beta + \alpha = cste$ et $\lambda(t) + L_2 \cos \alpha = cste$

En rappelant que : $\frac{d \cos \alpha}{dt} = -\dot{\alpha} \sin \alpha$ $f \circ g$

Ceci se traduit graphiquement par :



Si le solide 3 monte en translation verticale, alors β augmente et α diminue d'autant. Par ailleurs λ diminue (déplacement vers la droite du solide 1) de façon à compenser la variation $L_2 \cos \alpha$.